

PROPUESTA DE TEMA

FECHA	26/04/2021	ESTADO	
NRO GRUPO	27	VERSIÓN	1
TITULO	AQUA: Prevención de incendios forestales en Pinamar por medio de un modelo de machine learning		FIRMA y ACLARACIÓN ¹
ALUMNO	Martínez Saucedo, Ana Carolina, LU 1078889 Ingeniería en Informática anmartinez@uade.edu.ar		
TUTOR	Inchausti, Pablo Ezequiel, DNI 24378422 pinchausti@uade.edu.ar		
¿Externo? ²			

FIRMA y
ACLARACIÓN

CERTIFICACIÓN RECEPCIÓN (COORD. DE PFI)	Fecha <dd/mm/aaaa>	
RESULTADO DE LA EVALUACIÓN (DIR. CARRERA)	<escribir resultado>	

FIRMAS y ACLARACIONES

CERTIFICACIÓN NOTIFICACIÓN (ALUMNOS)	Fecha <dd/mm/aaaa>		
--------------------------------------	--------------------	--	--

¹ Doy mi consentimiento a la presente propuesta y declaro conocer mis derechos y obligaciones respecto de los Proyectos Finales de Ingeniería de UADE tal cual están detallados en la normativa vigente.

² En caso de tutor externo a UADE indicarlo con una cruz, entregar copia de su CV junto con la propuesta, y proponer co-tutor interno.

Obligaciones

Obligaciones del Tutor

- Guiar sobre la búsqueda de información, ya sea derivando el problema (cuando éste lo supere) o bien indicando las acciones a tomar.
- Rectificar desviaciones e indicar el camino a seguir.
- Guiar y aconsejar sobre la elaboración del “Informe de Avance” y la confección del “Informe Final”, sugiriendo la eliminación, incorporación y/o modificación del contenido.
- Guiar a los alumnos en la utilización correcta de las fuentes bibliográficas, los datos e información disponibles, y el correcto reporte de las mismas en el Informe Final.
- Incentivar a los alumnos en el logro de los objetivos en tiempo y forma, y a realizar trabajos innovadores.
- Avalar las presentaciones formales que realicen los alumnos, firmando la propuesta de PFI, el Informe de Avance y el Informe Final.
- Asegurar que el trabajo realizado por los alumnos, cumpla en su totalidad con lo detallado en lo descripto en los ítems de objetivos y alcance en la propuesta de PFI (oportunamente aprobada por el Director de Carrera).
- Mantener la relación con el alumno bajo normas éticas y profesionales. Los tutores no pueden utilizar el trabajo de los alumnos para intereses personales.
- Estar disponibles para reuniones con los alumnos en forma regular. Si el tutor estuviera ausente por un tiempo de mayor duración, deberá informar a los alumnos de esta ausencia, y deberá proveer alguna manera de comunicarse con él/ella durante ese tiempo (por ejemplo, vía email o teléfono).
- Evaluar y responder a las entregas escritas de los alumnos en el lapso de una semana, a menos que se arregle una fecha junto con los alumnos de común acuerdo.
- En caso de ser solicitado por el CG, realizar un informe para el DC al finalizar el trabajo. Este informe es reservado y no será conocido por los alumnos, sino por el comité de evaluación y jurado de la defensa.

Atribuciones del Tutor

- Puede tener a su cargo hasta 5 PFIs en curso simultáneamente, y solicitar excepción al Decano en caso de querer dirigir más que ese límite.
- Puede informar sobre el actuar del alumno o del grupo al CG, si lo considera necesario.
- Puede rechazar la tutoría si considera que el alumno o el grupo no cumple con las indicaciones pertinentes, informando por escrito al CG.
- Puede estar presente en la defensa oral de los alumnos, participando de la mesa evaluadora con voz y sin voto.

Responsabilidades del Co-Tutor (cuando el tutor es externo a UADE)

- Revisar las entregas formales de los alumnos, antes de que sean entregadas al CG.
- Comunicarse con el tutor del trabajo para sugerir, responder consultas o definir objetivos.
- Sugerir a los alumnos y al tutor los pasos a seguir o cambios de contenido a realizar. No es responsabilidad del co-tutor revisar las cuestiones de formato, ortografía y gramática, o citas bibliográficas, lo cual es responsabilidad del tutor.
- Realizar un seguimiento del trabajo, registrando eventos tales como comunicaciones con el tutor, presentaciones de entregas parciales o finales, etc. El seguimiento de los trabajos puede ser solicitado por el CG durante o al finalizar el trabajo.

³**Firma del Tutor**

Firma del Co- Tutor

³ Doy mi consentimiento sobre las responsabilidades como tutor y/o co-tutor y conocer mis derechos y obligaciones respecto de los Proyectos Finales de Ingeniería de UADE.

Responsabilidades del Alumno

- Desarrollar el PFI de acuerdo a las normativas y requisitos de la Universidad
- Seleccionar un tema de PFI según los requisitos de la Universidad
- Seleccionar un tutor que tenga conocimientos y/o experiencia en el tema a desarrollar.
- Planificar el trabajo y cumplir con las fechas estipuladas para cada etapa del desarrollo del trabajo
- Obtener la información sobre los requisitos para el desarrollo del trabajo, formato y fechas de vencimiento de las diferentes etapas
- Prepararse para las reuniones con el tutor, preparando una lista de tareas realizadas y pendientes, un resumen de lo realizado desde la última reunión, y una lista de preguntas. Las reuniones con los tutores deberán ser productivas y es responsabilidad de los alumnos trabajar para presentar al tutor los avances. Las reuniones con el tutor no son el momento de trabajo y producción, sino de mostrar los avances.
- Trabajar en forma regular para el trabajo. Los alumnos que no trabajen en forma regular, no podrán pretender tener disponible al tutor en forma regular.
- Presentar toda la información y datos encontrados al tutor, en caso de que éste lo solicite.
- Asegurar que el trabajo escrito cumple con las reglas ortográficas y gramaticales. El tutor no está para corregir el trabajo en estos aspectos, sino en lo que respecta a contenido y desarrollo.
- Enviar regularmente al tutor los avances escritos del trabajo (cada dos semanas por lo menos)
- Solicitar las reuniones al tutor. No es responsabilidad del tutor citar a los alumnos, aunque puede hacerlo si él o ella lo consideran necesario.
- Asegurar que el trabajo cumple con normas éticas y profesionales. Debe evitarse el plagio parcial o total, y la interpretación errónea de datos.
- Defender el trabajo en forma oral, una vez que le haya sido comunicado que el mismo ha sido evaluado satisfactoriamente
- Interactuar con el CG, para realizar consultas y gestiones relativas al PFI.

⁴Firma de los Alumnos

⁴ Doy mi consentimiento sobre las responsabilidades como alumno de la Facultad de Ingeniería y conocer mis derechos y obligaciones respecto de los Proyectos Finales de Ingeniería de UADE.

TIPO DE PROYECTO

- ☐ **Producto de Software** (apunta a obtener un producto de software y/o proceso novedoso)

1. OBJETIVO

Desarrollar un mapa de predicción de incendios forestales para contribuir a la prevención de estos en el Partido de Pinamar, provincia de Buenos Aires, en el año 2021.

Para alcanzar este objetivo se tienen como objetivos específicos:

- Entrevistar bomberos y especialistas para validar la solución.
- Recopilar datos meteorológicos y de incendios de los últimos cinco años.
- Normalizar los datos provenientes de distintas fuentes.
- Desarrollar un modelo predictivo de machine learning.
- Desarrollar una aplicación web para visualizar las predicciones de incendio.

2. ALCANCE

El trabajo final abarcará el desarrollo y despliegue de un modelo predictivo de incendios forestales en el Partido de Pinamar, cuyas predicciones se verán plasmadas en una aplicación web. Dicha aplicación podrá accederse mediante navegadores web por parte de los Bomberos Voluntarios de Pinamar, quienes en el primer release serán los únicos usuarios que tendrán acceso a la misma.

Para el desarrollo de este primer release se recopilarán, seleccionarán, preprocesarán y transformarán los datos climáticos provistos por estaciones meteorológicas locales y satélites meteorológicos, así también como datos de incendios históricos provistos por la Asociación de Bomberos Voluntarios de Pinamar. Una vez completada esta etapa se entrenarán y evaluarán distintos modelos de machine learning para luego seleccionar y desplegar aquel que presente los mejores resultados en términos de exactitud. Por último, se elaborará y desplegará una aplicación web que permita visualizar la ubicación y superficie quemada de los incendios previstos en un momento dado.

En el primer release no se incluirá la integración del sistema administrativo y de gestión documental de incendios existente en el cuartel de bomberos con el nuevo sistema de visualización de predicciones de incendio, sino que está contemplado para el segundo release junto con el desarrollo de un sistema de alertas de posibles incendios configurable por umbrales de riesgo.

3. Descripción

El Partido de Pinamar cuenta a lo largo de sus 67 kilómetros cuadrados de superficie con 40 kilómetros cuadrados cubiertos por bosques urbanos [Respirá Pinamar, 2020]. Según una entrevista propia realizada al jefe de Bomberos de Pinamar, Patricio Silva, en los últimos 6 años más de 3.5 kilómetros cuadrados de estos bosques (cerca del 10% de la superficie total de bosques en el partido) fueron quemados.

Los incendios forestales no sólo producen pérdidas ecológicas sino también materiales e incluso humanas. En el peor incendio de la historia de Pinamar [Pionero, 2016] los bomberos han perdido el equivalente a U\$S 150.000 en autobombas y *unimogs* como consecuencia de intentar extinguir focos de incendio que se encontraban avanzados. En efecto, el tiempo es un factor clave a la hora de combatir incendios: cada minuto que transcurre bajo condiciones climáticas específicas se traduce en 5 metros de bosque avanzados por el fuego.

Si bien según el ayudante principal de bomberos, Matías García, el 99% de los incendios forestales en Pinamar son iniciados por el hombre, existen distintos factores climáticos que propician la propagación del fuego [Argentina, 2018a] y en consecuencia afectan el número final de superficie quemada. Ciertamente nuestro país utiliza el denominado “Índice de Peligro de Incendio” o FWI (proveniente de las siglas en inglés *Forest fire Weather Index*) con el objetivo de informar a la población sobre el peligro de incendio ante condiciones climáticas específicas y contribuir a la prevención de los mismos [Argentina, 2018b].

Sin embargo, el FWI es un índice que por sí sólo no permite a los bomberos tomar medidas proactivas que involucren la gestión de recursos materiales y humanos de forma eficiente y al menor costo posible, ya que mediante dicho índice no es posible identificar zonas particularmente susceptibles de incendio.

Ante esta problemática se propone el desarrollo de un mapa de predicción de incendios y superficie quemada para los Bomberos Voluntarios de Pinamar que no sólo haga uso del FWI sino también de los datos de incendios históricos en el Partido de Pinamar, de forma tal de identificar patrones y tendencias de incendio particulares de la zona. Dicho mapa les permitirá a los bomberos no sólo tener mayores certezas sobre las probabilidades de incendio sino también ahorrar tiempo y recursos valiosos al enfocar esfuerzos preventivos sobre zonas específicas del partido, en concordancia con la magnitud de los posibles incendios.

Para producir el mapa se desarrollará un modelo de machine learning que haga uso de los datos meteorológicos e incendios históricos en el Partido de Pinamar con el objetivo de predecir la probabilidad y magnitud de incendios en distintas ubicaciones. Estos datos serán recopilados de fuentes abiertas (datos provistos por satélites meteorológicos de la NASA, de estaciones meteorológicas locales y de incendios reportados por los Bomberos Voluntarios de Pinamar), seleccionados, preprocesados y transformados para entrenar y evaluar distintos modelos predictivos.

Una vez desarrollado el modelo predictivo, se elaborará un software que consulte a dicho modelo y plasme las predicciones en un mapa web para que pueda ser accedido por los bomberos en el cuartel.

En un segundo release se integrará el nuevo sistema de predicciones al software administrativo que posee la Asociación de Bomberos Voluntarios para proveer al modelo predictivo de nuevos datos sobre incendios conforme se vayan registrando. También se desarrollará un sistema de alerta de riesgo de incendio que utilice las predicciones de dicho modelo y pueda configurarse por umbrales que establezcan los bomberos.

Por su parte, el tercer release contemplará la disposición de las predicciones mediante una API de datos abiertos, de forma tal que no sólo los bomberos puedan mantenerse

informados sobre el riesgo de incendio sino también autoridades gubernamentales, turistas y la población de Pinamar en general. De esta manera, distintas entidades públicas y privadas podrán coordinar esfuerzos en la prevención de incendios forestales en el Partido de Pinamar.

4. Aportes

Por un lado, gracias al desarrollo de un mapa de predicción de incendio los bomberos ganarán tiempo a la hora de determinar las ubicaciones donde haya riesgo de incendio en un momento dado. También podrán gestionar sus recursos de una manera más eficiente, ya que podrán tomar decisiones tempranas sobre la gestión de recursos (móviles, bomberos en guardias, herramientas) teniendo disponible la magnitud de los posibles incendios.

Por el otro lado, el modelo predictivo establecerá una base sobre la cual podrán desarrollarse modelos de predicción de incendios a escala regional, incluso pudiéndose extender a localidades vecinas.

No sólo los bomberos se verán beneficiados por las predicciones de incendio sino también las autoridades gubernamentales, quienes podrán tomar medidas a nivel municipal con el objetivo de preservar áreas protegidas (como la Reserva Natural de Cariló) y trabajar en conjunto con bomberos para reducir las probabilidades de incendio.

La población del Partido de Pinamar y turistas también podrán aprovechar la información que proveerá el mapa para evitar concurrir a zonas con alto riesgo de incendio o realizar actividades que puedan provocar incendios accidentales, como armar fogatas, quemar poda, desechar colillas de cigarrillos, entre otras.

5. Recursos

Durante el PFI se utilizará una computadora para el desarrollo del modelo predictivo y de la aplicación web de visualización. A su vez se contempla el uso de un disco rígido externo para realizar respaldos diarios de la información y trabajo realizado. También se contratará un servicio de hosting por al menos 3 meses (desde el mes de octubre de 2021 según lo previsto en el cronograma) para desplegar tanto el modelo predictivo como la aplicación web.

Dentro de los recursos se encuentran incluidas las horas estimadas de desarrollo de tanto el modelo predictivo como del software de visualización.

INSUMO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO ESTIMADO
Computadora	Lenovo IdeaPad S340	1	U\$S 600
Disco Rígido Externo	Toshiba Canvio 500 GB	1	U\$S 100
Hosting	Compute Engine, Google Cloud (por mes)	3	U\$S 66

Recursos Humanos	<i>Horas de project management según cronograma tentativo</i>	40	U\$S 600
	<i>Horas de desarrollo backend según cronograma tentativo</i>	40	U\$S 600
	<i>Horas de desarrollo frontend según cronograma tentativo</i>	25	U\$S 500
	<i>Horas de desarrollo de modelo de machine learning según cronograma tentativo</i>	260	U\$S 3900
	Total de horas (recursos humanos)	360	U\$S 5600
TOTAL, PRESUPUESTO ESTIMADO: U\$S 6366			

Para el cálculo de horas de desarrollo y gestión del proyecto se tomaron como valores de referencia U\$D 15 y U\$S 20 por hora de acuerdo con la experiencia que se cuenta en cada área.

Por su parte, para estimar el costo del hosting se utilizó la calculadora de Google Cloud según se detalla a continuación.

Estimate

Compute Engine

1 x

243.333 total hours per month

VM class: regular

Instance type: n1-standard-2

Region: Iowa

Sustained Use Discount: 5%

?

Effective Hourly Rate: USD 0.090

Estimated Component Cost: USD 21.96 per 1 month

Total Estimated Cost: USD 21.96 per 1 month

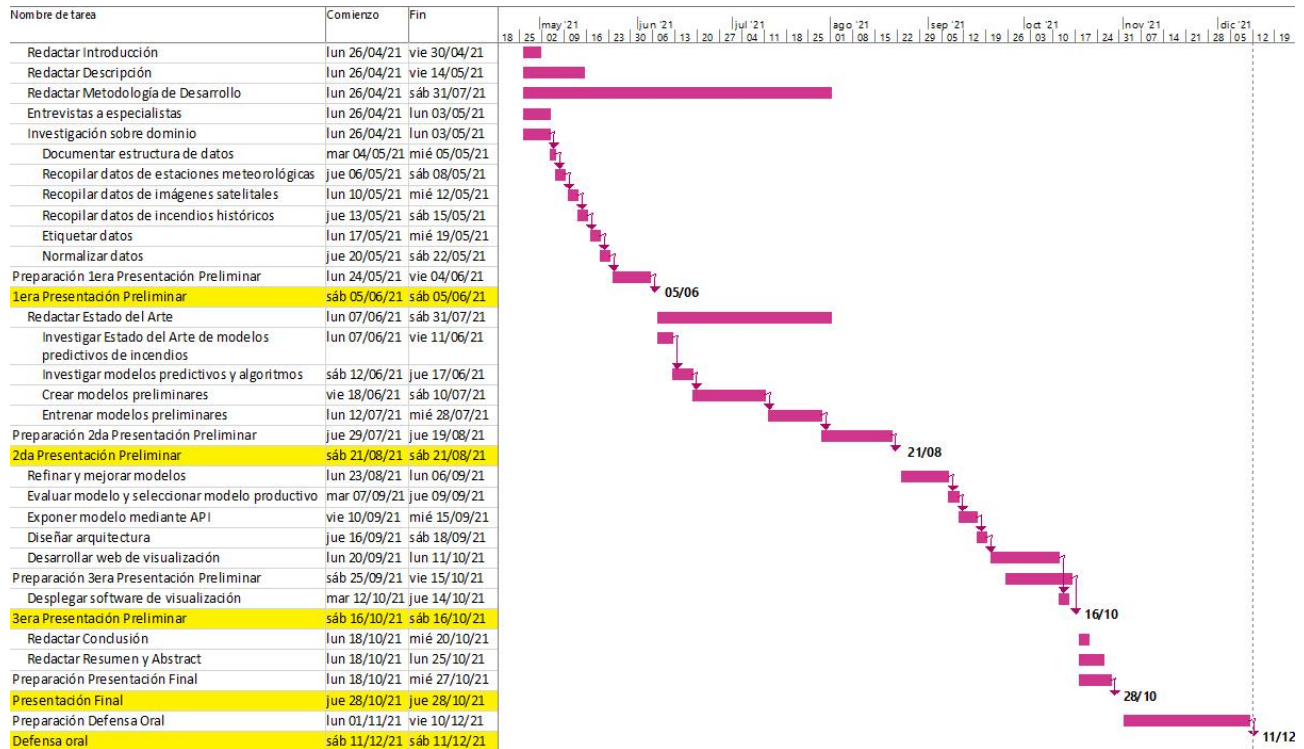
Estimate Currency

USD - US Dollar

EMAIL ESTIMATE

SAVE ESTIMATE

6. Cronograma Tentativo de Actividades



Detalle de tareas a realizar, agrupadas por entregables:

Nombre de tarea	Comienzo	Fin
Preparación 1era Presentación Preliminar	lun 24/05/21	vie 04/06/21
1era Presentación Preliminar	sáb 05/06/21	sáb 05/06/21
Preparación 2da Presentación Preliminar	jue 29/07/21	jue 19/08/21
2da Presentación Preliminar	sáb 21/08/21	sáb 21/08/21
Preparación 3era Presentación Preliminar	sáb 25/09/21	vie 15/10/21
3era Presentación Preliminar	sáb 16/10/21	sáb 16/10/21
Preparación Presentación Final	lun 18/10/21	mié 27/10/21
Presentación Final	jue 28/10/21	jue 28/10/21
Preparación Defensa Oral	lun 01/11/21	vie 10/12/21
Defensa oral	sáb 11/12/21	sáb 11/12/21

Documento de Tesis	lun 26/04/21	
Redactar Introducción	lun 26/04/21	vie 30/04/21
Redactar Descripción	lun 26/04/21	vie 14/05/21
Redactar Metodología de Desarrollo	lun 26/04/21	sáb 31/07/21
Redactar Estado del Arte	lun 07/06/21	sáb 31/07/21
Redactar Conclusión	lun 18/10/21	mié 20/10/21
Redactar Resumen y Abstract	lun 18/10/21	lun 25/10/21
Modelo de predictivo de incendios		
Entrevistas a especialistas	lun 26/04/21	lun 03/05/21
Investigación sobre dominio	lun 26/04/21	lun 03/05/21
Refinar y mejorar modelos	lun 23/08/21	lun 06/09/21
Evaluar modelo y seleccionar modelo productivo	mar 07/09/21	jue 09/09/21
Exponer modelo mediante API	vie 10/09/21	mié 15/09/21
Explorar modelos		
Investigar Estado del Arte de modelos predictivos de incendios	lun 07/06/21	vie 11/06/21
Investigar modelos predictivos y algoritmos	sáb 12/06/21	jue 17/06/21
Crear modelos preliminares	vie 18/06/21	sáb 10/07/21
Entrenar modelos preliminares	lun 12/07/21	mié 28/07/21
Recolección de datos		
Documentar estructura de datos	mar 04/05/21	mié 05/05/21
Recopilar datos de estaciones meteorológicas	jue 06/05/21	sáb 08/05/21
Recopilar datos de imágenes satelitales	lun 10/05/21	mié 12/05/21
Recopilar datos de incendios históricos	jue 13/05/21	sáb 15/05/21
Etiquetar datos	lun 17/05/21	mié 19/05/21

Normalizar datos	jue 20/05/21	sáb 22/05/21
Software de visualización de riesgo de incendio		
Diseñar arquitectura	jue 16/09/21	sáb 18/09/21
Desarrollar web de visualización	lun 20/09/21	lun 11/10/21
Desplegar software de visualización	mar 12/10/21	jue 14/10/21

Bibliografía

ARGENTINA, 2018a. Causas de los incendios forestales. [en línea]. [Consulta: 28 marzo 2021]. Disponible en: <https://www.argentina.gob.ar/sinagir/incendio-forestal/causas>.

ARGENTINA, 2018b. Mapa de peligro de incendio. [en línea]. [Consulta: 28 marzo 2021]. Disponible en: <https://www.argentina.gob.ar/ambiente/fuego/alertatemprana/indices>.

PIONERO, 2016. Pinamar sofocó el incendio más grande de su historia. [en línea]. diciembre 2016. [Consulta: 28 marzo 2021]. Disponible en: <http://elpionero.com.ar/Pinamar-sofoco-el-incendio-mas-grande-de-su-historia>.

RESPIRÁ PINAMAR, 2020. Vivir en Pinamar. [en línea]. [Consulta: 28 marzo 2021]. Disponible en: <https://respira.pinamar.gob.ar/vivir/>.